



Tecnológico de Monterrey

Privacidad y seguridad de los datos MuuMetrics

Nombre y Matrícula:

Ulises Orlando Carrizalez Lerín

A01027715

TC3007C.501 - Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos II (Gpo 501)

Benjamín Valdés Aguirre

Date:

10/11/2025

Índice

Anonimización (Individual)	3
Introducción	3
Verificación de los datos anonimizados	3
Investigación sobre el manejo de datos en la industria ganadera en México	4
Alcance	4
Definiciones	5
Roles y responsabilidades	5
Proceso de manejo de datasets y accesos	5
Ubicación de almacenamiento	6
Redes y acceso	6
Autorizaciones y documentación requerida	6
Cumplimiento y auditoría	7
Proceso para trabajar con el set de datos	7
Herramienta de control de accesos y bitácora de cambios	8
Control de accesos	8
Bitácora de cambios interna	8
Seguridad	9
Seguridad de los datos	9
Seguridad del modelo	9
Seguridad del entorno	9
Respaldo y retención de datos	9
Gestión de incidentes	9
Cumplimiento y auditoría	9
Revisión y Actualización	10
¿Quiénes conforman el equipo de MuuMetrics?	10
Notas y Referencias	10

Anonimización (Individual)

Los datos proporcionados por el CAETEC consistieron únicamente en imágenes y registros del ordeño de las vacas del corral número 6. Tras una revisión exhaustiva sobre la privacidad y anonimización de datos, se identificó que no existe regulación específica en México que considere necesario anonimizar información referente a animales, dado que estos no son considerados personas ni sujetos de derechos en materia de protección de datos personales.

No obstante, se detectó la presencia de elementos que podrían involucrar información personal indirecta. En particular, algunas imágenes muestran trabajadores del CAETEC, quienes, por error, activaron el sistema de captura fotográfica. En estos casos, es necesario anonimizar o eliminar dichas imágenes conforme al artículo 10 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el cual establece que los responsables deberán garantizar que los datos personales sean exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados, y deberán suprimir aquellos que resulten innecesarios o irrelevantes para la finalidad del tratamiento.

Por último, se observó que las vacas cuentan con etiquetas de identificación en las orejas, mediante las cuales sería posible rastrear al animal hasta las instalaciones del CAETEC. Sin embargo, tras un análisis detallado de las imágenes, se determinó que la resolución y el nivel de detalle no son suficientes para representar un riesgo a la privacidad o localización de la institución y dueños de estas vacas, por lo que no se considera necesario aplicar medidas adicionales de anonimización en este caso.

Introducción

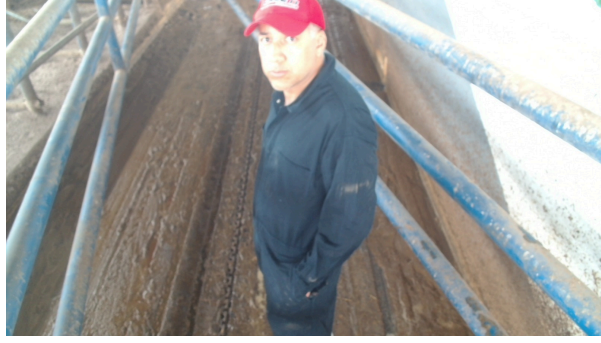
El objetivo de esta política es establecer los lineamientos para garantizar la seguridad de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos utilizados en el proyecto MuuMetrics. De igual forma, se busca asegurar un control adecuado sobre accesos, modificaciones y divulgaciones del material relacionado al proyecto.

Verificación de los datos anonimizados

Después de una revisión exhaustiva del conjunto de datos, se identificaron únicamente dos posibles fuentes de información personal o sensible: algunas imágenes que muestran personas y las etiquetas con códigos de barras colocadas en las vacas.

En primer lugar, respecto a las personas, se observó que en la mayoría de las imágenes los trabajadores del CAETEC aparecen con el rostro cubierto, por lo que no se considera que exista una violación a su privacidad. Sin embargo, se detectaron algunas imágenes en las que los rostros de los trabajadores son visibles. Dado que dichas imágenes no aportan valor al propósito de este proyecto, se decidió eliminarlas del dataset.

En segundo lugar, en cuanto a las etiquetas de las vacas, tras revisar múltiples imágenes se concluyó que, debido a la resolución y a la distancia desde la que fueron tomadas, no es posible extraer con claridad el código de barras. Por lo tanto, estas imágenes no representan un riesgo de identificación del propietario ni de exposición de información personal. Por ello se concluye que no requiere de algún proceso de anonimización adicional.

Ejemplo de Etiqueta	Ejemplo de Persona
	

Investigación sobre el manejo de datos en la industria ganadera en México

La industria ganadera mexicana ha adoptado un modelo cada vez más digitalizado con sistemas de registro, trazabilidad, sensores, imágenes de los animales y bases de datos que permiten seguimiento de la producción. Estas son técnicas empleadas por el CAETEC para la producción de leche. El SINIIGA (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado) busca consolidar una base de datos para la identificación del ganado en México, lo cual registra a los animales.^{2,3}

Esta digitalización genera que el sistema de ganadería sea eficiente, pero al mismo tiempo impone retos significativos en cuanto al manejo, privacidad, seguridad y accesibilidad de esos datos. Para esto, es importante establecer lineamientos para esta protección de privacidad para los usos del CAETEC. Ya que se alinea a estos datos. En el documento de

Uno de los principales aspectos de consideración para el proceso ganadero se relaciona con la trazabilidad. Las vacas del CAETEC siguen los lineamientos del sistema del SINIIGA. Lo cual indica que cada vaca está identificada de forma única. Esta práctica garantiza un control y sistema de rastreo logístico, también implica un riesgo de exposición de información sensible. Por ejemplo, si se asocia con la ubicación o los registros de producción. Por esta razón, en el contexto del proyecto de MuuMetrics, estos números de identificación se enmascararán con un filtro de difuminación solamente en caso de ser visibles y mostrar información visible. Antes de cualquier análisis o publicación de datos.

Esta práctica permite mantener el equilibrio entre la privacidad de los datos y el cumplimiento de las obligaciones de trazabilidad establecidas por SINIIGA, garantizando así la confidencialidad sin comprometer la integridad de los procesos de seguimiento.

Alcance

Este documento aplica a:

- Los integrantes del equipo desarrollador de MuuMetrics (consultar “Anexo” del presente documento).

- Los colaboradores del Campo Agro Experimental del Tecnológico de Monterrey (CAETEC).
- Los profesores de la concentración de Inteligencia Artificial Avanzada para la Ciencia de Datos II (Gpo. 501)
- Externos o stakeholders que tengan relación directa o indirecta con la información del proyecto.

Definiciones

- Datos sensibles: Información que contenga imágenes, identificadores o características que permitan el reconocimiento de animales, colaboradores o instalaciones del CAETEC.
- Entorno aprobado: Equipos y servidores designados por el equipo del proyecto MuuMetrics para el almacenamiento, procesamiento y entrenamiento de modelos.
- Anonimización: Proceso por el cual se eliminan o enmascaran elementos que puedan permitir la identificación directa de sujetos, bienes o activos.

Roles y responsabilidades

<i>Rol</i>	<i>Responsabilidad</i>
Equipo de MuuMetrics	1. Aplicar buenas prácticas de seguridad en el manejo de datos y modelos. 2. Restringir acceso público a los datos. 3. Hacer uso de los datos únicamente en el contexto del proyecto. 4. Definir procesos para la protección de los datos.
Consultores / Profesores	1. Revisar y validar procesos de seguridad
Externos / Stakeholders	1. Reconocer que el acceso de la información del CAETEC será restringido. 2. Respetar las condiciones de privacidad y seguridad de los datos del proyecto.

Proceso de manejo de datasets y accesos

El presente proceso define los pasos, controles y responsabilidades asociados al manejo, almacenamiento y acceso a los conjuntos de datos utilizados en el proyecto MuuMetrics, con el objetivo de garantizar la trazabilidad, confidencialidad y cumplimiento de las políticas establecidas en este documento.

Ubicación de almacenamiento

Los datos y documentos del proyecto se almacenan únicamente en plataformas institucionales o aprobadas por el equipo de MuuMetrics. Estos no pueden ser almacenados en dispositivos personales, servicios externos ni redes públicas.

Redes y acceso

El acceso a la información se otorga según el principio de menor privilegio, y se registra con base en roles, plataformas y periodo de accesibilidad definido.

<i>Rol</i>	<i>Plataformas de acceso</i>	<i>Periodo de accesibilidad</i>	<i>Permisos otorgados</i>
Equipo de MuuMetrics (consultar “Anexo” del presente documento)	Drive del equipo Notion del equipo GitHub del equipo	22 de septiembre de 2025 - perpetuo	Edición completa (lectura, escritura y actualización).
Consultores / Profesores	Drive del equipo Notion del equipo GitHub del equipo	22 de septiembre de 2025 - 12 de diciembre de 2025	Lectura
Externos / Stakeholders	Drive del equipo Notion del equipo	22 de septiembre de 2025 - 12 de diciembre de 2025	Lectura

- Cada acceso es gestionado mediante invitación.
- Los roles de consultores y profesores, al cumplirse el plazos de accesibilidad, cualquier acceso de edición (excepto el equipo de MuuMetrics) serán anulados y volverán a su versión por default, es decir, en lectura.
- En caso de externos o stakeholders, al concluir el periodo autorizado, se eliminan los permisos completamente y se mantiene evidencia del proceso.

Autorizaciones y documentación requerida

Antes de conceder cualquier acceso a las plataformas o datos del proyecto, los individuos deberán:

1. Firmar el  Acuerdo de privacidad y seguridad de los datos MuuMetrics , disponible en la carpeta compartida de Drive o proporcionado por un integrante del equipo MuuMetrics.
2. Hacer la petición de registro al acceso de los datos o documentos a un integrante de MuuMetrics.
3. Esperar a que la petición sea aprobada y los nuevos permisos sean otorgados.

Cumplimiento y auditoría

- En caso de solicitudes de acceso, renovación o revocación, algún integrante del equipo de MuuMetrics deberá registrarlo en la tabla de “Control de accesos” en Notion.
- Cualquier cambio en permisos o roles se documentará en la bitácora de cambios interna, ubicada en el Notion.
- Se realizarán auditorías semanales, con el fin de verificar el cumplimiento del proceso para el acceso de datos tanto por los integrantes del equipo, como de externos.

Proceso para trabajar con el set de datos

Para garantizar el uso ético y seguro de los datasets, se sigue el siguiente flujo:

1. **Solicitud de acceso**
 - a. El miembro interesado solicita acceso de un conjunto de datos (dataset, reporte, etc.) a algún integrante del equipo de MuuMetrics (consultar “Anexo” del presente documento).
 - b. Debe proporcionar una justificación del uso o acceso.
2. **Evaluación de propósito**
 - a. Se revisa la justificación del uso y si está alineado con los objetivos del proyecto.
3. **Verificación de antecedentes**
 - a. Se confirma que el solicitante haya firmado el “Acuerdo Privacidad y seguridad de los datos MuuMetrics”. En caso de que no haya sido firmado, se deberá solicitar firmarlo antes de continuar con el proceso.
4. **Autorización**
 - a. Se otorgan permisos temporales, parciales o completos según la necesidad.
5. **Actualización**
 - a. Se actualiza a la tabla de “Control de accesos” en Notion y también se registra en la “Bitácora de cambios interna” dicho cambio.
6. **Uso y monitoreo**
 - a. Durante el acceso, se harán auditorías semanales donde se verificará que los permisos estén vigentes, que todos los cambios estén registrados y actualizados.
7. **Revocación**
 - a. Los roles de consultores y profesores, al cumplirse el plazo de accesibilidad, cualquier acceso de edición (excepto el equipo de MuuMetrics) serán anulados y volverán a su versión por default, es decir, en lectura.
 - b. En caso de externos o stakeholders, al concluir el periodo autorizado, se eliminan los permisos completamente y se mantiene evidencia del proceso.

Importante: En ningún caso los datos pueden ser exportados, duplicados o almacenados fuera de la organización sin autorización de algún integrante del equipo de MuuMetrics y del CAETEC.

Herramienta de control de accesos y bitácora de cambios

Para mantener trazabilidad y evidencia del cumplimiento del protocolo, se utiliza una bitácora y una tabla de control de accesos en Notion bajo el nombre “Control de accesos” y “Bitácora de cambios interna”.

Control de accesos

Cada registro incluye los siguientes campos:

Campo	Descripción
Nombre del usuario	Persona que accedió a los datos
Rol	Tipo de usuario (equipo, profesor, externo).
Permisos otorgados	Lectura, subida, modificación o descarga.
Plataformas de acceso	Se especifica a qué plataforma(s) se tiene acceso
Periodo de accesibilidad	Se especifica el periodo temporal en el que se tendrá acceso

Bitácora de cambios interna

Cada registro incluye los siguientes campos:

Campo	Descripción
Fecha y hora	Momento del acceso o modificación.
Nombre del usuario	Persona que accedió al dataset.
Rol	Tipo de usuario (equipo, profesor, externo).
Permisos otorgados	Lectura, subida, modificación o descarga.
Justificación	Descripción breve de la justificación del permiso.
Autorizado por	Integrante responsable que aprobó el acceso.

La revisión y actualización continua de estos registros garantiza que el manejo de los datos en MuuMetrics se realice conforme a las leyes aplicables (LFPDPPP, LFSA) y bajo buenas prácticas de seguridad de la información.

Seguridad

Seguridad de los datos

- Los datos sólo podrán ser almacenados en entornos aprobados por el equipo MuuMetrics.
- El acceso de los datos del CAETEC será autorizado exclusivamente por sus responsables (Equipo de MuuMetrics y CAETEC).
- Conforme al artículo 18, fracción IV, de la Ley Federal de Sanidad Animal, no se permitirá la anonimización que impida la trazabilidad de bienes de origen animal destinados al consumo humano.
- Los archivos .csv y demás registros deberán mantenerse con permisos limitados según la política de Drive institucional y los permisos otorgados por el equipo de MuuMetrics.

Seguridad del modelo

- Se deberán registrar y versionar los conjuntos de entrenamiento y validación.
- Todo modelo deberá someterse a evaluaciones de precisión antes de su despliegue.

Seguridad del entorno

- Los entornos de desarrollo y producción deberán permanecer aislados.
- Se deberán aplicar actualizaciones en el acuerdo de privacidad y seguridad de los datos MuuMetrics de manera periódica.

Respaldo y retención de datos

- Los datos contarán con copias de seguridad en medios aprobados.

Gestión de incidentes

- Todo incidente de seguridad (filtración de datos, acceso no autorizado, corrupción de modelo, etc.) debe de solucionarse en un plazo máximo de 24 horas y registrarse en la bitácora de cambios interna en Notion.

Cumplimiento y auditoría

- Este documento se alinea con las normativas aplicables (GDPR, ISO 27001, Ley Federal de Protección de Datos Personales).
- Se realizarán auditorías periódicas de seguridad y cumplimiento.
- Cualquier incumplimiento puede resultar en sanciones disciplinarias o restricciones de acceso.

Revisión y Actualización

Este documento deberá revisarse cuando haya:

- Cambios en los sistemas o plataformas de ML.
- Nuevos riesgos identificados.
- Actualizaciones normativas.

Políticas de acceso

- I. **Almacenamiento en entornos aprobados:** Toda la información y los datasets del proyecto deberán almacenarse exclusivamente en plataformas institucionales o entornos aprobados por el equipo MuuMetrics. Queda prohibido el uso de dispositivos personales o servicios no autorizados.
- II. **Confidencialidad del dataset:** Los datos proporcionados por el CAETEC deberán manejarse bajo estricta confidencialidad. Ningún miembro del proyecto podrá divulgar información sin autorización explícita.
- III. **Acceso bajo el principio de menor privilegio:** Los permisos de acceso serán otorgados únicamente en función del rol y necesidades del usuario, evitando accesos innecesarios o excesivos.
- IV. **Control de accesos documentado:** Toda concesión, modificación o revocación de accesos deberá registrarse en la tabla de “Control de accesos” en Notion.
- V. **Bitácora de cambios obligatoria:** Cualquier actividad relevante realizada sobre los datasets o configuraciones deberá registrarse en la “Bitácora de cambios interna” para garantizar trazabilidad.
- VI. **Prohibición de almacenamiento externo:** Ningún archivo del proyecto podrá ser descargado, copiado, exportado o almacenado fuera de los entornos institucionales sin autorización del equipo MuuMetrics y del CAETEC.
- VII. **Anonimización y protección visual:** Se deberán eliminar o enmascarar elementos que permitan identificar personas o activos del CAETEC, incluyendo rostros visibles y etiquetas completamente legibles, cuando se considere necesario para proteger la privacidad.
- VIII. **Integridad de la trazabilidad del ganado:** Conforme a la LFSA, no se permite realizar procesos de anonimización que eliminen la trazabilidad obligatoria del ganado. Únicamente se aplicará difuminación cuando no afecte esta obligación.
- IX. **Uso limitado del dataset:** Los datos sólo podrán utilizarse para actividades relacionadas con la investigación, análisis o desarrollo técnico del proyecto MuuMetrics.
- X. **Acceso temporal y revocable:** Los accesos otorgados a consultores, profesores o externos serán temporales y se revocarán automáticamente al término del periodo autorizado.
- XI. **Firmas de acuerdos obligatorias:** Antes de otorgar cualquier acceso, el solicitante deberá firmar el Acuerdo de Privacidad y Seguridad de Datos de MuuMetrics.
- XII. **Auditorías semanales de cumplimiento:** El equipo MuuMetrics realizará verificaciones semanales para asegurar que los accesos, registros y usos del dataset cumplan con las políticas establecidas.

- XIII. **Seguridad del modelo de aprendizaje automático:** Los modelos entrenados deberán ser auditados y validados antes de su uso o publicación.
- XIV. **Separación entre entornos de desarrollo y producción:** Los entornos de desarrollo, validación y producción deberán mantenerse aislados para prevenir fugas o manipulaciones no autorizadas.
- XV. **Respaldo seguro de los datos:** Los data sets tendrán copias de seguridad almacenadas únicamente en medios aprobados, cumpliendo con las políticas de retención establecidas.
- XVI. **Notificación y gestión de incidentes:** Cualquier incidente de seguridad deberá reportarse de inmediato y resolverse en un máximo de 24 horas, documentándose en la bitácora interna.
- XVII. **Prohibición de uso fuera del alcance del proyecto:** Los datos no podrán emplearse en proyectos externos, fines comerciales, entrenamiento de modelos ajenos o investigación no autorizada.
- XVIII. **Cumplimiento normativo obligatorio:** Todas las actividades relacionadas con los datos deberán cumplir con GDPR, ISO 27001, LFPDPPP, LFSA y cualquier otra regulación aplicable.
- XIX. **Revisión periódica de políticas:** Las políticas de privacidad deberán revisarse y actualizarse cuando existan riesgos nuevos, cambios de plataforma o modificaciones regulatorias.

Anexo

¿Quiénes conforman el equipo de MuuMetrics?

<i>Nombre de integrante</i>	<i>Correo</i>
Ulises Orlando Carrizalez Lerín	Ulises Orlando C...
Mónica Monserrat Martínez Vásquez	Mónica Monser...
María José Soto Castro	María José Soto...
Tomás Pérez Vera	Tomás Pérez Vera
Grant Nathaniel Keegan	Grant Nathaniel...
Bárbara Paola Alcántara Vega	Bárbara Paola A...

Notas y Referencias

[1] Barranquero, J. (2022). Introducción a la anonimización de datos: Técnicas y casos prácticos. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Redes, & Oficina del Dato. <https://datos.gob.es/es/aviso-legal>

- [2] Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). (s.f.). Portal oficial del SINIIGA. Recuperado el 10 de noviembre de 2025, de <http://www.siniiga.org.mx/index.html>
- [3] Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). (s.f.). Especificaciones para la identificación bovina. <http://www.siniiga.org.mx/docs/EspecificacionesIdBovinos.pdf>
- [4] Dennis, E., Vander, B., & James, M. (2021). Webinar: Are Livestock Producers Willing to Pay for Traceability Programs? Farm and ranch management. University of Nebraska–Lincoln.
- [5] Meulemeestre, J. (2018). Livestock identification, the cornerstone of food biosecurity and traceability. Allflex Livestock Intelligence Global.
- [6] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025, 20 de marzo). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>
- [7] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2007, 25 de julio). Ley Federal de Sanidad Animal (última reforma 21 de mayo de 2024). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA.pdf>